UNIVERSITÀ DI BERGAMO · FISICA I

Formulario del primo parziale

Asse y verso l'alto. g = 9,81 m/s². α = inclinazione del piano sull'orizzontale. θ è definito accanto alla formula. I moduli sono positivi. In ogni sezione le formule sono in ordine di priorità.

forze · velocità · accelerazione e componenti

0 Quale metodo usare

Dinamica
ΣF = ma. Accelerazione, tensione, reazione N, forza.

Energia
Velocità o quota tra due punti. Compressione massima della molla.

Cinematica
Tempo, gittata, moto parabolico dopo il distacco.

Quantità di moto
Urto, distacco, «fermi poi si separano». Impulso J = Δp.

Su una curva: prima la velocità dall'energia, poi ΣF radiale = mv²/R per N o T. Con l'energia non si ricava un tempo.

istante iniziale → forze di quell'istante, dinamica · **molla a riposo, arriva in B** → energia · **si stacca, N nulla** → N = 0

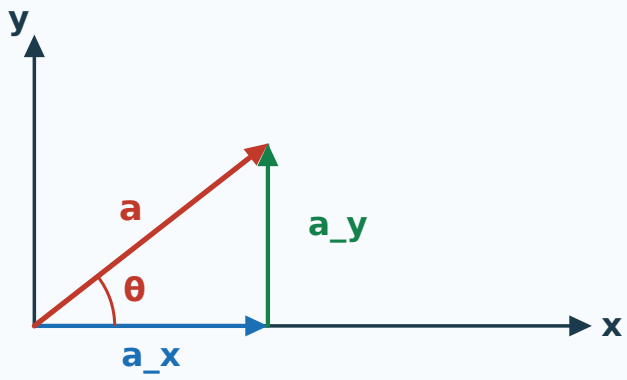
completamente anelastico → K non si conserva · **parte da fermo, isolato** → v_cm = 0 · **liscio** → niente attrito · **con attrito** → W = −μ_d N d

1. Impulso → v_A; energia → v_B, v_C; dinamica circolare → N in C; parabolico → gittata.
2. Dinamica → a iniziale; energia → v a molla a riposo; energia → compressione massima.
3. Quantità di moto con v_cm = 0, più energia → velocità del blocco e della lastra.
4. Energia → v nel punto basso; urto → v'; energia → h_f.
5. Energia → v; somma radiale → T oppure N.

Forze note e serve a o T: dinamica. Due posizioni e serve v: energia. Prima e dopo un urto: quantità di moto.

1 Vettori e analisi dimensionale

Vettori



Componenti: a_x = a cosθ, a_y = a sinθ

Modulo vettore $|a| = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)}$ · *nel piano togli a_z*

Componenti da modulo $a_x = |a| \cos\theta$; $a_y = |a| \sin\theta$ · *θ sull'asse x*

Direzione vettore $\tg\theta = a_y / a_x$; $\theta = \arctg(a_y / a_x)$

Versore $\hat{u} = a / |a|$

Prodotto scalare $a \cdot b = |a|\,|b| \cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

Angolo tra vettori $\cos\theta = (a \cdot b) / (|a|\,|b|)$

Modulo prodotto vettoriale $|a \times b| = |a|\,|b| \sin\theta$ · *θ tra i due vettori*

Somma in componenti $a_x = a_{1x} + a_{2x}$ · *idem y, z*

Posizione e polari $x = r\cos\theta$; $y = r\sin\theta$; $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$

Angolo polare $\theta = \arctg(y / x)$ · *guarda il quadrante*

Analisi dimensionale

Dimensioni velocità $[v] = L\,T^{-1}$

Dimensioni accelerazione $[a] = L\,T^{-2}$

Dimensioni forza $[F] = M\,L\,T^{-2} = [N]$

Dimensioni quantità moto $[p] = [\text{impulso}] = M\,L\,T^{-1}$

Dimensioni energia $[E] = [W] = M\,L^2\,T^{-2}$

Dimensioni potenza $[P] = M\,L^2\,T^{-3}$

Dimensioni costante elastica $[k] = M\,T^{-2}$

Dimensioni momento forza $[M] = M\,L^2\,T^{-2}$

Dimensioni momento angolare $[L] = M\,L^2\,T^{-1}$

Dimensioni velocità angolare $[\omega] = T^{-1}$; $[\alpha] = T^{-2}$

Attrito adimensionale $[\mu] = 1$; $[\theta] = 1$

I due membri hanno le stesse dimensioni. Argomenti di sin, cos, tg, exp: adimensionali. Dimensioni sbagliate ⇒ risultato sbagliato.

Unità newton 1 N = 1 kg·m/s²

Unità joule 1 J = 1 N·m = 1 kg·m²/s²

Unità watt 1 W = 1 J/s

Unità impulso 1 N·s = 1 kg·m/s

Bassa priorità

Componenti prodotto vettoriale $(a\times b)_x = a_y b_z - a_z b_y$; $(a\times b)_y = a_z b_x - a_x b_z$; $(a\times b)_z = a_x b_y - a_y b_x$

Prodotto misto nullo $a\cdot(a\times b) = 0$ · *a×b è perpendicolare ad a e a b*

2 Cinematica del punto

Traiettoria, posizione, velocità

Legge oraria x = x(t) ; y = y(t) ; z = z(t)

Traiettoria legame tra x, y, z senza il tempo

Vettore posizione r = (x, y, z)

Vettore spostamento $\Delta r = r_B - r_A = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$

Modulo spostamento $|\Delta r| = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$

Velocità media $v_m = \Delta r / \Delta t$

Velocità istantanea $v = dr/dt$; $v_x = dx/dt$ · *idem y, z*

Accelerazione media $a_m = \Delta v / \Delta t$

Accelerazione istantanea $a = dv/dt$; $a_x = dv_x/dt$

Moto rettilineo uniforme

Spazio MRU $x = x_0 + v\,t$

Velocità MRU $v = (x - x_0) / t$

Tempo MRU $t = (x - x_0) / v$

Moto uniformemente accelerato

a costante. a > 0 nel verso scelto come positivo.

Velocità MRUA $v = v_0 + a\,t$

Accelerazione MRUA $a = (v - v_0) / t$

Tempo MRUA $t = (v - v_0) / a$

Spazio MRUA $x = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$

Velocità senza tempo $v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta x$

Spazio senza tempo $\Delta x = (v^2 - v_0^2) / (2\,a)$

Accelerazione senza tempo $a = (v^2 - v_0^2) / (2\,\Delta x)$

Spazio di arresto $d = v_0^2 / (2\,|a|)$ · *d è un modulo; a si oppone al moto*

Moto verticale

Asse y verso l'alto: a = −g. Nei moduli qui sotto h è positivo.

Caduta da fermo $v = \sqrt{(2\,g\,h)}$; $t = \sqrt{(2\,h / g)}$; $h = \frac{1}{2}\,g\,t^2$
Quota da velocità $h = v^2 / (2\,g)$
Lancio verso l'alto $h_{max} = v_0^2 / (2\,g)$; v = 0 in cima
Tempo di salita $t_{sal} = v_0 / g$
Tempo volo verticale $t_v = 2\,v_0 / g$ · *ritorna alla stessa quota*
Velocità al ritorno $v = -v_0$ · *stessa quota, y verso l'alto*
Lancio verso il basso $v = \sqrt{(v_0^2 + 2\,g\,h)}$ · *v_0 è il modulo*
Tempo lancio basso $t = [-v_0 + \sqrt{(v_0^2 + 2\,g\,h)}] / g$ · *v_0 modulo, h discesa*

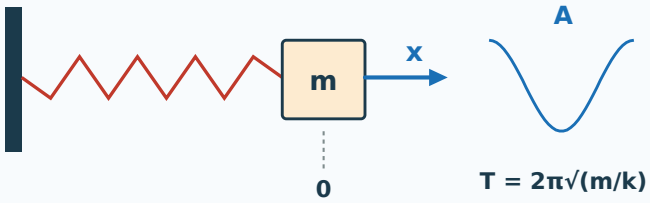
Traiettoria curvilinea

Velocità sul percorso $v = ds/dt$ · *s = ascissa curvilinea*
Accelerazione tangenziale $a_T = dv/dt$
Accelerazione normale $a_N = v^2 / \rho$ · *verso il centro di curvatura*
Accelerazione curvilinea $a = a_T\,\hat{u}_T + a_N\,\hat{u}_N$
Modulo accelerazione $a = \sqrt{(a_T^2 + a_N^2)}$
Raggio di curvatura $\rho = v^2 / a_N$

Bassa priorità

Posizione da velocità $x = x_0 + \int v\,dt$
Tempo da spazio $t = [-v_0 \pm \sqrt{(v_0^2 + 2\,a\,\Delta x)}] / a$ · *tieni il t > 0*

3 Moto armonico semplice



Molla orizzontale. x si misura dalla posizione di riposo

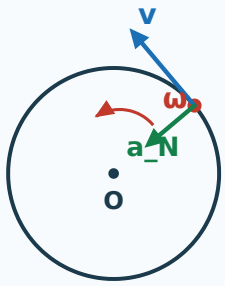
Legge oraria armonica $x = A\,\sin(\omega\,t + \varphi)$ · *φ = fase iniziale*
Velocità armonica $v = A\,\omega\,\cos(\omega\,t + \varphi)$
Accelerazione armonica $a = -\omega^2\,x$
Partenza da estremo $x = A\,\cos(\omega\,t)$; $v = -A\,\omega\,\sin(\omega\,t)$ · *fermo in x = A*
Pulsazione $\omega = 2\pi / T = 2\pi\,f$
Periodo e frequenza $T = 2\pi / \omega$; $f = 1/T$; $\omega = 2\pi\,f$
Velocità massima $v_{max} = A\,\omega$; $A = v_{max} / \omega$
Accelerazione massima $a_{max} = A\,\omega^2 = v_{max}^2 / A$
Pulsazione molla $\omega = \sqrt{(k / m)}$
Periodo molla $T = 2\pi\,\sqrt{(m / k)}$
Costante dalla molla $k = 4\pi^2\,m / T^2$
Massa dalla molla $m = k\,T^2 / (4\pi^2)$
Periodo pendolo $T = 2\pi\,\sqrt{(L / g)}$ · *solo angoli piccoli*
Lunghezza pendolo $L = g\,T^2 / (4\pi^2)$
Energia armonica $E = \frac{1}{2}\,k\,A^2 = \frac{1}{2}\,m\,v_{max}^2 = \frac{1}{2}\,m\,v^2 + \frac{1}{2}\,k\,x^2$
Ampiezza da energia $A = \sqrt{(2\,E / k)}$
Equilibrio molla verticale $\Delta = m\,g / k$ · *oscilla intorno a Δ, stesso T*

Bassa priorità

Gravità dal pendolo $g = 4\pi^2\,L / T^2$

4 Moto circolare e moto parabolico

Circolare uniforme



a_N = v²/R
v = ω R
verso il centro

Circolare uniforme: v tangente, a_N verso il centro

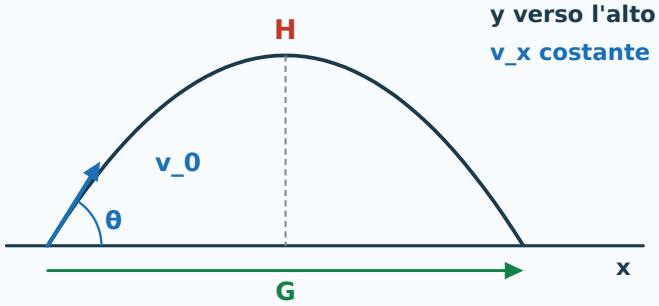
θ in radianti. a_N punta verso il centro.

Arco e angolo $s = R\,\theta$; $\theta = s / R$; $R = s / \theta$
Velocità e pulsazione $v = \omega\,R$; $\omega = v / R$; $R = v / \omega$
Periodo circolare $T = 2\pi\,R / v = 2\pi / \omega$
Frequenza circolare $f = 1/T$; $\omega = 2\pi\,f$
Accelerazione centripeta $a_N = v^2 / R = \omega^2\,R$
Raggio da centripeta $R = v^2 / a_N$; $v = \sqrt{(a_N\,R)}$
Velocità angolare vettore $v = \omega \times r$; $|v| = \omega\,R$

Circolare accelerato

Pulsazione nel tempo $\omega = \omega_0 + \alpha\,t$
Accelerazione angolare $\alpha = (\omega - \omega_0) / t = a_T / R$
Angolo nel tempo $\theta = \theta_0 + \omega_0\,t + \frac{1}{2}\,\alpha\,t^2$
Pulsazione senza tempo $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\,\alpha\,\Delta\theta$
Angolo senza tempo $\Delta\theta = (\omega^2 - \omega_0^2) / (2\,\alpha)$

Moto parabolico



Parabolico: stessa quota. H in cima, G gittata

y verso l'alto, $a_x = 0$, $a_y = -g$. θ = angolo di lancio sull'orizzontale.

Componenti velocità iniziale $v_{0x} = v_0\,\cos\theta$; $v_{0y} = v_0\,\sin\theta$
Moto orizzontale $x = x_0 + v_{0x}\,t$; $v_x = v_{0x}$ · *v_x resta costante*
Moto verticale $y = y_0 + v_{0y}\,t - \frac{1}{2}\,g\,t^2$; $v_y = v_{0y} - g\,t$
Equazione traiettoria $y = y_0 + x\,\mathrm{tg}\theta - g\,x^2 / (2\,v_0^2\,\cos^2\theta)$ · *x misurata dal lancio*
Tempo di salita $t_H = v_{0y} / g = v_0\,\sin\theta / g$
Quota massima $H = y_0 + v_{0y}^2 / (2\,g) = y_0 + v_0^2\,\sin^2\theta / (2\,g)$
Tempo volo stessa quota $t_v = 2\,v_0\,\sin\theta / g$
Gittata stessa quota $G = v_0^2\,\sin(2\theta) / g = v_{0x}\,t_v$
Gittata massima 45° $G_{max} = v_0^2 / g$
Velocità dalla gittata $v_0 = \sqrt{[\,g\,G / \sin(2\theta)\,]}$
Angolo dalla gittata $\sin(2\theta) = g\,G / v_0^2$
Tempo dalla gittata $t = G / (v_0\,\cos\theta)$ · *stessa quota*
Modulo velocità $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$
Angolo della velocità $\mathrm{tg}\alpha = v_y / v_x$

Impatto stessa quota il modulo torna v_0

Tempo, lanciato in alto $t = [v_{0y} + \sqrt{(v_{0y}^2 + 2\,g\,h)}] / g$ · *h = metri di discesa fino all'arrivo; $v_{0y} > 0$*

Tempo, lanciato in basso $t = [-v_{0y} + \sqrt{(v_{0y}^2 + 2\,g\,h)}] / g$ · *v_{0y} è il modulo*

Lancio orizzontale $t = \sqrt{(2\,h / g)}$; $G = v_0\,\sqrt{(2\,h / g)}$

Gittata con dislivello $G = v_{0x} \cdot t$ · *t da una delle formule sopra*

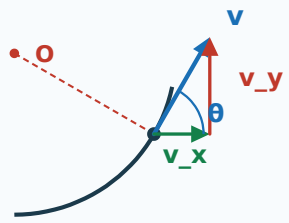
Impatto più in basso $v = \sqrt{(v_0^2 + 2\,g\,h)}$ · *qualsiasi angolo di lancio*

Tempo arrivo più alto $t = [v_{0y} - \sqrt{(v_{0y}^2 - 2\,g\,H)}] / g$ · *primo passaggio; serve $v_{0y}^2 \geq 2\,g\,H$*

Secondo passaggio quota $t = [v_{0y} + \sqrt{(v_{0y}^2 - 2\,g\,H)}] / g$

Impatto più in alto $v = \sqrt{(v_0^2 - 2\,g\,H)}$

Uscita da un arco



θ tangente = θ del raggio sulla verticale

v_y positiva se si sale

Uscita dall'arco: la velocità è tangente

Su una circonferenza l'angolo della tangente sull'orizzontale è uguale all'angolo del raggio sulla verticale. $v_y > 0$ se la tangente punta in alto.

Quota sull'arco $\Delta h = R\,(1 - \cos\theta)$ · *θ del raggio, dalla verticale*

Avanzamento sull'arco $\Delta x = R\,\sin\theta$ · *orizzontale, dallo stesso riferimento*

Componenti uscita arco $v_x = v\,\cos\theta$; $v_y = v\,\sin\theta$ · *θ = inclinazione della tangente*

Tempo fino al suolo $t = [v_y + \sqrt{(v_y^2 + 2\,g\,h)}] / g$ · *h = quota di uscita sul suolo, v_y verso l'alto*

Gittata dopo l'arco $d = v_x \cdot t$

Bassa priorità

Gradi e radianti $\theta_{rad} = \theta° \cdot \pi / 180$; $180° = \pi$; $90° = \pi/2$; $60° = \pi/3$; $45° = \pi/4$; $30° = \pi/6$

5 Dinamica del punto

Leggi, peso, equilibrio

Secondo principio $\Sigma F = m\,a$; $a = \Sigma F / m$; $m = \Sigma F / a$

Principio di inerzia $\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ costante · *fermo oppure MRU*

Terzo principio $F_{12} = -F_{21}$ · *stessa retta, versi opposti*

Forza peso $P = m\,g$

Equilibrio statico $\Sigma F = 0$ e $v = 0$

Equilibrio dinamico $\Sigma F = 0$ e v costante

Equilibrio momenti $\Sigma M = 0$ · *nessuna rotazione che accelera*

Forze: conservative o non conservative; interne o esterne; di contatto o a distanza.

Attrito radente

Attrito statico $F_s \leq \mu_s\,N$; $\mu_s = F_{s,max} / N$

Attrito dinamico $F_d = \mu_d\,N$ · *verso opposto al moto; $\mu_s > \mu_d$*

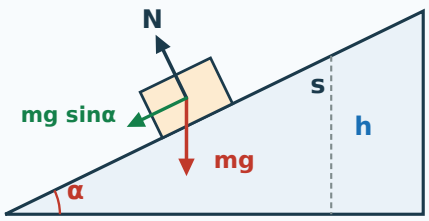
Normale piano orizzontale $N = m\,g$

Trazione con attrito $a = (F - \mu_d\,m\,g) / m$ · *F orizzontale*

Arresto solo attrito $|a| = \mu_d\,g$; $d = v_0^2 / (2\,\mu_d\,g)$

Forza minima spinta $F_{min} = \mu_s\,m\,g$ · *per farlo partire, piano orizzontale*

Piano inclinato



N = mg cosα

h = s sinα

Piano inclinato. h è la quota, s il percorso lungo il piano

α = angolo del piano sull'orizzontale. N = mg cosα solo se niente altro spinge in direzione perpendicolare al piano.

Quota e percorso $h = s\,\sin\alpha$; $s = h / \sin\alpha$

Base del percorso $b = s\,\cos\alpha = h / \tan\alpha$

Componenti del peso $P_{\parallel} = m\,g\,\sin\alpha$; $P_{\perp} = m\,g\,\cos\alpha$

Normale inclinato $N = m\,g\,\cos\alpha$

Inclinato liscio $a = g\,\sin\alpha$ · *verso la discesa*

Discesa con attrito $a = g\,(\sin\alpha - \mu_d\,\cos\alpha)$ · *parte da solo se $\tan\alpha > \mu_s$*

Attrito dalla discesa $\mu_d = (g\,\sin\alpha - a) / (g\,\cos\alpha)$

Frenata in salita $|a| = g\,(\sin\alpha + \mu_d\,\cos\alpha)$ · *modulo: il verso è opposto al moto*

Arresto in salita $d = v_0^2 / [2\,g\,(\sin\alpha + \mu_d\,\cos\alpha)]$

Equilibrio sull'inclinato $\tan\alpha \leq \mu_s$

Attrito angolo limite $\mu_s = \tan\alpha_{lim}$ · *α massimo da fermo*

Velocità fondo liscio $v = \sqrt{(2\,g\,h)} = \sqrt{(2\,g\,s\,\sin\alpha)}$

Molla e corpi collegati

Legge di Hooke $F = -k\,x$; $k = |F| / |x|$

Equilibrio molla verticale $k\,\Delta = m\,g$; $\Delta = m\,g / k$

Equilibrio molla inclinata $k\,\Delta = m\,g\,\sin\alpha$; $\Delta = m\,g\,\sin\alpha / k$

Trazione orizzontale $a = F / (m1 + m2)$; $T = m1\,a$ · *$m1$ è il corpo trainato dalla fune*

Tavolo liscio $a = m2\,g / (m1 + m2)$; $T = m1\,m2\,g / (m1 + m2)$ · *$m1$ sul tavolo, $m2$ appesa*

Tavolo con attrito $a = (m2 - \mu_d\,m1)\,g / (m1 + m2)$ · *$m1$ sul tavolo, $m2$ appesa*

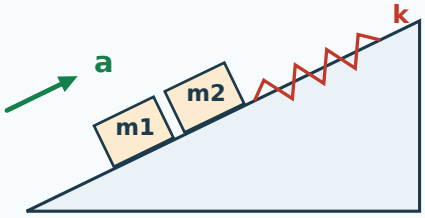
Tensione fune tavolo $T = m1\,(a + \mu_d\,g) = m2\,(g - a)$

Resta fermo se $m2 \leq \mu_s\,m1$ · *$m1$ sul tavolo*

Macchina di Atwood $a = (m2 - m1)\,g / (m1 + m2)$ · *$m2$ è la più pesante, scende*

Tensione Atwood $T = 2\,m1\,m2\,g / (m1 + m2) = m1\,(g + a)$

Molla sul piano inclinato



positivo in salita

molla tira verso l'alto

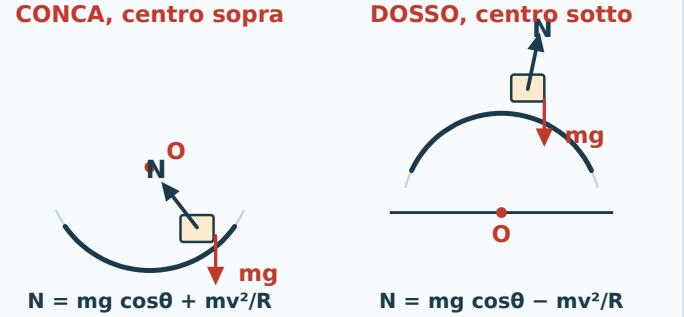
Molla fissata in alto. a > 0 se tira in salita

Molla fissata in alto. Verso positivo in salita. Quota: se la molla si accorcia di Δx il corpo sale di $h = \Delta x\,\sin\alpha$. Più corpi che restano collegati: al posto di m usa la massa totale. Se la fune si allenta, da lì in poi usa solo la massa ancora attaccata alla molla.

Accelerazione iniziale $a = [k\,\Delta x - (m1 + m2)\,g\,\sin\alpha] / (m1 + m2)$ · *molla allungata, tira in salita*

Tensione fune inclinata $T = m1\ (a + g \sin\alpha)$ · *m1 è il corpo più in basso*
Bilancio sale distendendo $\frac{1}{2} k \Delta x^2 = \frac{1}{2} m v^2 + m g \Delta x \sin\alpha$
Velocità sale distendendo $v = \sqrt{(k \Delta x^2 / m - 2 g \Delta x \sin\alpha)}$
Bilancio scende distendendo $\frac{1}{2} k \Delta x^2 + m g \Delta x \sin\alpha = \frac{1}{2} m v^2$
Velocità scende distendendo $v = \sqrt{(k \Delta x^2 / m + 2 g \Delta x \sin\alpha)}$
Bilancio sale comprimendo $\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k x^2 + m g x \sin\alpha$
Compressione sale $x = [-m g \sin\alpha + \sqrt{((m g \sin\alpha)^2 + k m v^2)}] / k$
Bilancio scende comprimendo $\frac{1}{2} m v^2 + m g x \sin\alpha = \frac{1}{2} k x^2$
Compressione scende $x = [+m g \sin\alpha + \sqrt{((m g \sin\alpha)^2 + k m v^2)}] / k$

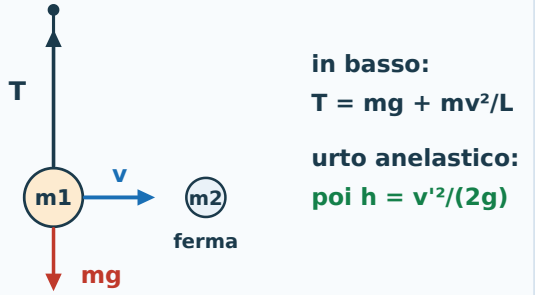
Dinamica circolare e arco



Il blocco sta nel catino oppure sul dosso. θ è l'angolo del raggio con la verticale

θ = angolo tra il raggio e la verticale. θ = 0 nel punto più basso se il centro è sopra la guida, nel punto più alto se il centro è sotto. Il segno di N dipende da che parte sta la pista.

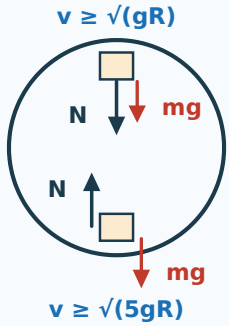
Forza centripeta $F_c = m v^2 / R = m \omega^2 R$ · *verso il centro*
Normale, centro sopra $N = m g \cos\theta + m v^2 / R$ · *guida concava, corpo nella conca; θ dal basso*
Normale in basso $N = m g + m v^2 / R$ · *θ = 0, centro sopra*
Normale, centro sotto $N = m g \cos\theta - m v^2 / R$ · *dosso: il corpo sta sopra la pista; θ dalla cima*
Normale in cima dosso $N = m g - m v^2 / R$ · *θ = 0*
Distacco dal dosso $N = 0 \Rightarrow v^2 = g R \cos\theta$ · *in cima: $v^2 = g R$*
Velocità dalla normale $v = \sqrt{[R (N / m - g \cos\theta)]}$ · *solo centro sopra la guida*
Quota fra due punti $\Delta h = R (1 - \cos\theta)$
Avanzamento orizzontale $\Delta x = R \sin\theta$
Velocità salendo l'arco $v_C = \sqrt{[v_B^2 - 2 g R (1 - \cos\theta)]}$ · *C più in alto di B*
Velocità scendendo l'arco $v_C = \sqrt{[v_B^2 + 2 g R (1 - \cos\theta)]}$
Raggio distacco in cima $R = v_B^2 / [g (3 - 2 \cos\theta)]$ · *C in cima con N = 0, centro sotto; B più in basso, angolo θ*
Raggio distacco a 60° $R = v_B^2 / (2 g)$ · *caso θ = 60° della formula sopra*
Tensione in basso $T = m g + m v^2 / L$ · *pendolo, punto più basso*



Pendolo nel punto più basso, un istante prima dell'urto

Tensione ad angolo $T = m g \cos\theta + m v^2 / L$ · *θ dalla verticale, punto di sospensione sopra*
Velocità dalla tensione $v = \sqrt{[L (T / m - g \cos\theta)]}$

Giro della morte



pista SOPRA il corpo, in cima

N e mg concordi

non è il dosso

Giro della morte. In cima $N = mv^2/R - mg$

Pista sopra il corpo (anello), diversa dal dosso. Dislivello cima–fondo = 2R solo se il cerchio è completo.

Normale in cima anello $N = m v^2 / R - m g$
Velocità minima in cima $v \geq \sqrt{(g R)}$ · *altrimenti si stacca*
Velocità minima in basso $v \geq \sqrt{(5 g R)}$ · *per arrivare in cima con N = 0*
Normale minima in basso $N \geq 6 m g$ · *stesso caso*

Bassa priorità

Ascensore accelera su $N = m (g + a)$ · *a verso l'alto; in discesa a si sottrae*
Curva piana attrito $v_{max} = \sqrt{(\mu_s R g)}$; $\mu_s = v^2 / (R g)$
Trazione con attrito sotto $a = [F - \mu_d (m1 + m2) g] / (m1 + m2)$; $T = m1 (a + \mu_d g)$ · *F su m2, m1 trainato*

6 Quantità di moto e impulso

Quantità di moto $p = m v$; $v = p / m$
Impulso vettoriale $J = \Delta p = m (v_f - v_i)$
Impulso da fermo $J = m v$; $v = J / m$; $m = J / v$
Teorema dell'impulso $J = \int F\, dt$
Forza media $F_m = \Delta p / \Delta t = J / \Delta t$
Conservazione quantità moto $\Sigma F_{ext} = 0 \Rightarrow p_{tot}$ costante
Conservazione per assi $\Sigma m_i v_{ix}$ = costante · *idem y, se quell'asse non ha forze esterne*
Sistema parte fermo $p_{tot} = 0 \Rightarrow m1\ v1 + m2\ v2 = 0$
Velocità opposta $v2 = - m1\ v1 / m2$

Urto, distacco, molla tra due corpi: sezione 9 e 10. L'impulso di una forza di durata trascurabile è J = Δp, anche se F non si conosce.

7 Lavoro, energia, conservazione

Lavoro e potenza

Lavoro forza costante $W = F\ s \cos\theta = F \cdot s$ · *θ tra F e spostamento*
Lavoro forza variabile $W = \int F \cdot ds$
Lavoro del peso $W = -m g (z_B - z_A)$ · *z verso l'alto*
Lavoro peso discesa $W = m g h$ · *h = discesa*
Lavoro forza elastica $W = \frac{1}{2} k x_A^2 - \frac{1}{2} k x_B^2$ · *x dalla lunghezza a riposo*
Lavoro attrito $W_{attr} = -\mu_d N d = -F_d d$ · *sempre negativo, d percorso*
Lavoro attrito inclinato $W_{attr} = -\mu_d m g s \cos\alpha$ · *solo se $N = m g \cos\alpha$*
Potenza media $P = W / \Delta t$
Potenza istantanea $P = F \cdot v$

Energie

Energia cinetica $K = \frac{1}{2} m v^2$; $v = \sqrt{(2 K / m)}$
Teorema energia cinetica $W_{tot} = \Delta K = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$
Potenziale peso $U = m g h$; $h = U / (m g)$
Potenziale elastico $U = \frac{1}{2} k x^2$; $x = \sqrt{(2 U / k)}$; $k = 2 U / x^2$
Forza dal potenziale $F = - dU/dx$

Conservazione energia $\frac{1}{2} m v_A^2 + U_A = \frac{1}{2} m v_B^2 + U_B$ · *solo forze conservative, $W_{nc} = 0$*

Con forze non conservative $W_{nc} = E_B - E_A$ · *$E = K + U$*

Velocità con attrito $v_B = \sqrt{[\, v_A^2 + 2(U_A - U_B)/m + 2\, W_{nc}/m\,]}$

Casi già risolti

Dopo un dislivello $v = \sqrt{(v_0^2 + 2\, g\, h)}$ · *h discesa positiva; in salita h negativo dentro la radice, cioè $v = \sqrt{(v_0^2 - 2\, g\, H)}$*

Quota raggiunta $H = v_0^2 / (2\, g)$ · *parte verso l'alto, v finale = 0*

Molla orizzontale lancia $v = x\, \sqrt{(k / m)}$; $x = v\, \sqrt{(m / k)}$ · *parte da fermo, x = compressione*

Compressione orizzontale $x_{max} = v\, \sqrt{(m / k)}$ · *molla ferma il corpo*

Inclinato, molla fissata in alto, $h = \Delta x \sin\alpha$. Masse collegate: m → massa totale. Fune allentata: solo la massa rimasta. Stesse formule della sezione 5: se le hai già copiate, salta queste quattro.

Sale, molla si distende $v = \sqrt{(k\, \Delta x^2 / m - 2\, g\, \Delta x \sin\alpha)}$

Scende, molla si distende $v = \sqrt{(k\, \Delta x^2 / m + 2\, g\, \Delta x \sin\alpha)}$

Compressione, sta salendo $x = [-m\, g \sin\alpha + \sqrt{((m\, g \sin\alpha)^2 + k\, m\, v^2)}] / k$

Compressione, sta scendendo $x = [+m\, g \sin\alpha + \sqrt{((m\, g \sin\alpha)^2 + k\, m\, v^2)}] / k$

Salita su un arco $v_C = \sqrt{[v_B^2 - 2\, g\, R\, (1 - \cos\theta)]}$ · *$\Delta h = R(1 - \cos\theta)$; θ dalla verticale*

Pendolo, punto basso $v = \sqrt{(2\, g\, h)}$; $h = L\, (1 - \cos\theta)$ · *θ dalla verticale*

Quota dopo l'urto $h_f = v'^2 / (2\, g)$

Arresto in salita $d = v_0^2 / [2\, g\, (\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha)]$

Bassa priorità

Caduta sulla molla $x = [m\, g + \sqrt{((m\, g)^2 + 2\, k\, m\, g\, h)}] / k$ · *fermo, h sopra la molla a riposo; x compressione*

8 Momento della forza e momento angolare

Momento della forza $M = r \times F$

Modulo del momento $|M| = r\, F \sin\theta = F\, b$ · *$b = r \sin\theta$ = braccio; θ tra r e F*

Braccio $b = |M| / F$; $F = |M| / b$

Momento angolare $L = r \times p = r \times (m\, v)$

Modulo momento angolare $|L| = r\, m\, v \sin\theta$ · *θ tra r e v*

Circolare rispetto al centro $L = m\, R\, v = m\, R^2\, \omega$ · *verso di ω, perpendicolare al piano*

Teorema momento angolare $dL/dt = M$ · *r misurato da un punto fisso, oppure dal CM*

Seconda cardinale $dL_{tot} / dt = M_{ext}$

Conservazione momento angolare $M_{ext} = 0 \Rightarrow L$ costante

Componenti di r×F: come a×b, sezione 1. Le coppie interne azione-reazione sulla stessa retta hanno momento totale nullo: per questo conta solo M_{ext}.

9 Sistemi, centro di massa, riferimenti

Massa totale $M = \Sigma\, m_i$

Posizione centro massa $r_{cm} = (\Sigma\, m_i\, r_i) / M$

Componenti centro massa $x_{cm} = (\Sigma\, m_i\, x_i) / M$ · *idem y, z*

Centro massa due corpi $x_{cm} = (m1\, x1 + m2\, x2) / (m1 + m2)$

Velocità centro massa $v_{cm} = (\Sigma\, m_i\, v_i) / M = p_{tot} / M$

Accelerazione centro massa $a_{cm} = (\Sigma\, m_i\, a_i) / M$

Prima equazione cardinale $\Sigma F_{ext} = M\, a_{cm} = dp_{tot} / dt$

Sistema isolato $\Sigma F_{ext} = 0 \Rightarrow v_{cm}$ costante

Parte da fermo $v_{cm} = 0$ per tutto il moto · *solo se è isolato*

Laboratorio e centro di massa

Velocità nel CM $v'_i = v_i - v_{cm}$

Quantità di moto nel CM $P' = \Sigma\, m_i\, v'_i = 0$

Teorema di König $K = \frac{1}{2} M\, v_{cm}^2 + K'$ · *$K' = \Sigma\, \frac{1}{2}\, m_i\, v'^2_i$*

Velocità relativa $v1 - v2 = v'_1 - v'_2$ · *non cambia col riferimento*

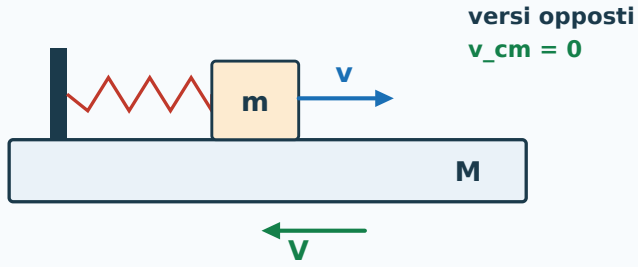
Momento angolare lab/CM $L = L_{cm} + r_{cm} \times (M\, v_{cm})$

Elastico nel CM $v'_f = -\, v'_i$ · *urto 1D: ogni velocità si inverte*

Anelastico completo nel CM K' finale = 0 · *nel CM i corpi si fermano*

Anelastico nel CM $v'_f = -e\, v'_i$ · *e = coefficiente di restituzione*

Blocco sulla lastra, molla



Blocco sulla lastra, senza attrito. La molla è fissata alla lastra

Niente attrito, tutto parte fermo. La molla è fissata alla lastra: quando torna a riposo il blocco si stacca. $\Delta x = d_0 - d$.

Centro di massa fermo $v_{cm} = 0$

Energia della molla $E = \frac{1}{2} k\, \Delta x^2$

Quantità di moto nulla $m\, v + M\, V = 0$

Conservazione energia $\frac{1}{2} k\, \Delta x^2 = \frac{1}{2} m\, v^2 + \frac{1}{2} M\, V^2$

Velocità del blocco $v = \sqrt{[\, 2\, E\, M / (m\, (m + M))\,]}$

Velocità della lastra $V = -\, m\, v / M$ · *verso opposto al blocco*

10 Urti



V = m1 v1 / (m1 + m2)

e = 1 e m1 = m2: le velocità si scambiano

Urto 1D. Nell'anelastico completo restano attaccati

Durante l'urto le forze interne sono impulsive: p si conserva se le forze esterne non sono impulsive. K si conserva solo se l'urto è elastico. 1D, sulla retta dell'urto.

Conservazione nell'urto $m1\, v1 + m2\, v2 = m1\, v1' + m2\, v2'$

Coefficiente restituzione $e = (v2' - v1') / (v1 - v2)$

Casi del coefficiente e = 1 elastico ; e = 0 completamente anelastico ; 0 < e < 1 anelastico

Velocità dopo l'urto $v1' = [m1\, v1 + m2\, v2 - m2\, e\, (v1 - v2)] / (m1 + m2)$

Velocità del bersaglio $v2' = [m1\, v1 + m2\, v2 + m1\, e\, (v1 - v2)] / (m1 + m2)$

Elastico bersaglio fermo $v1' = (m1 - m2)\, v1 / (m1 + m2)$; $v2' = 2\, m1\, v1 / (m1 + m2)$

Elastico masse uguali $v1' = v2$; $v2' = v1$ · *si scambiano le velocità*

Anelastico completo $V = (m1\, v1 + m2\, v2) / (m1 + m2)$ · *restano attaccati, stessa velocità*

Bersaglio fermo anelastico $V = m1\, v1 / (m1 + m2)$

Massa ridotta $\mu = m1\, m2 / (m1 + m2)$

Energia persa completa $\Delta K = \frac{1}{2}\, \mu\, (v1 - v2)^2$

Persa, bersaglio fermo $\Delta K = K_i \cdot m2 / (m1 + m2)$ · *$K_i = \frac{1}{2}\, m1\, v1^2$*

Energia persa parziale $\Delta K = \frac{1}{2}\,\mu\,(1 - e^2)\,(v1 - v2)^2$

Pendolo dopo urto anelastico $v' = m1\,v / (m1 + m2)$; $h_f = v'^2 / (2\,g)$ · *bersaglio fermo, poi salgono insieme*

Bassa priorità

Urto in due dimensioni p si conserva su x e su y separatamente · *e solo lungo la congiungente i centri*

11 Teoria in promemoria

All'esame queste vanno riscritte con una frase, non solo con la formula: il testo lo dice esplicitamente.

5.1 Moto uniformemente accelerato. a costante ⇒ $v = v_0 + a\,t$. La legge oraria è l'integrale: $x = x_0 + \int v\,dt = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$.

5.2 Forza conservativa. Il lavoro non dipende dal percorso e su un percorso chiuso è nullo. Si può definire un'energia potenziale con $W = -\Delta U$, e $F = -dU/dx$. Peso e molla lo sono; l'attrito no.

5.3 Attrito. Statico: si oppone allo scivolamento che sta per iniziare, $F_s \le \mu_s\,N$, con $\mu_s = F_{s,max} / N$. Dinamico: durante lo strisciamento, $F_d = \mu_d\,N$, verso opposto alla velocità. In genere $\mu_s > \mu_d$.

5.4 Momenti. $M = r \times F$, $L = r \times p$, e per un punto $dL/dt = M$. Per un sistema $dL_{tot}/dt = M_{ext}$: le coppie interne (azione e reazione sulla stessa retta) hanno momento totale nullo, quindi restano solo i momenti esterni.

Urti, in una riga. Elastico: si conservano p e K (e = 1). Completamente anelastico: si conserva p, i corpi restano uniti, K diminuisce (e = 0). Anelastico: si conserva p, K diminuisce solo in parte (0 < e < 1).

12 Costanti e trigonometria

Gravità e pi greco $g = 9.81\ m/s^2$; $\pi = 3.1416$; $\pi^2 \approx 9.87$

Seni e coseni $\sin 30 = \cos 60 = 1/2$; $\sin 45 = \cos 45 = \sqrt{2}/2$; $\sin 60 = \cos 30 = \sqrt{3}/2$; $\sin 90 = 1$; $\cos 90 = 0$; $\sin 0 = 0$; $\cos 0 = 1$

Decimali notevoli $\sqrt{2} \approx 1.414$; $\sqrt{3} \approx 1.732$; $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$; $\sqrt{3}/2 \approx 0.866$

Tangenti $\tan 30 = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$; $\tan 45 = 1$; $\tan 60 = \sqrt{3} \approx 1.732$; $\tan 0 = 0$

Angolo doppio $\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta$

Identità fondamentale $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

Radianti degli angoli $30° = \pi/6$; $45° = \pi/4$; $60° = \pi/3$; $90° = \pi/2$; $180° = \pi$

Equazione secondo grado $a\,x^2 + b\,x + c = 0 \Rightarrow x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4\,a\,c)}] / (2\,a)$

Bassa priorità

Coseno doppio $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$

Prefissi $k = 10^3$; $M = 10^6$; $G = 10^9$; $c = 10^{-2}$; $m = 10^{-3}$; $\mu = 10^{-6}$; $n = 10^{-9}$

Stima rapida se serve un ordine di grandezza: $g \approx 10$, $\pi^2 \approx 10$

NON COPIARE

Nota di controllo, fuori dal formulario. I disegni delle pagine precedenti fissano la geometria usata nelle formule: conca, dosso e giro della morte sono tre casi diversi.

Ipotesi geometriche

Normale sull'arco. Il segno dipende da che parte sta la pista. Centro sopra, corpo nella conca: $N = mg\cos\theta + mv^2/R$. Dosso, corpo sopra la pista e centro sotto: $N = mg\cos\theta - mv^2/R$. Giro della morte, pista sopra la testa: in cima $N = mv^2/R - mg$. Se il disegno del testo non coincide con uno di questi tre, la formula va scelta di nuovo.

Angolo θ. È l'angolo del raggio rispetto alla verticale: 0 nel punto più basso se il centro è sopra, 0 nel punto più alto se il centro è sotto. Sull'esame del 29/10 i numeri tornano così. Se un testo misurasse θ dall'orizzontale, seno e coseno si scambiano.

Uscita dall'arco. $v_x = v\cos\theta$ e $v_y = v\sin\theta$ usano l'inclinazione della tangente. Su una circonferenza coincide con l'angolo del raggio sulla verticale. La quota h del tempo di volo è la quota di uscita sul suolo, non automaticamente $R(1 - \cos\theta)$.

Molla fissata in alto, verso positivo in salita. Se la molla fosse fissata in basso, il termine $mg\sin\alpha$ cambia segno.

Giro della morte. $v \geq \sqrt{5gR}$ in basso vale per un cerchio completo, arrivando in cima con $N = 0$. Se non si parte dal fondo, non usarla.

Esercizio $k = 1500$ N/m, $\Delta x = 0{,}3$ m, $h = 1$ m, $H = 6$ m. Non ho il testo, solo i numeri. Tornano se $\frac{1}{2}k\Delta x^2 + mgh = \frac{1}{2}m v_B^2 + mgH$ e se, durante l'estensione in salita, la quota cresce di $\Delta x \sin\alpha$.

Senza un numero dei tuoi testi

Compressione con il corpo che scende: verificata sui numeri è la salita ($x \approx 0{,}090$ m, solo m2). La discesa ha il segno cambiato ed è controllata solo algebricamente.

Urto con $0 < e < 1$. Nel parziale l'urto è completamente anelastico. I casi $e = 0$ e $e = 1$ tornano, compreso lo scambio se le masse sono uguali.

Atwood, tavolo con attrito, curva piana, ascensore, caduta su una molla verticale: non sono nel parziale allegato. Il tavolo vale con m1 sul tavolo e m2 appesa.

Tensione del pendolo a un angolo intermedio: in fondo è verificata ($T \approx 19{,}6$ N). L'angolo intermedio no.

Numeri che tornano, g = 9,81

Esame 1, centro sopra: $J = 4{,}785$ N·s; $v_C \approx 3{,}00$ m/s; $v_x \approx 1{,}50$; $v_y \approx 2{,}60$; $N \approx 9{,}98$ N.

Esame 2: $a_0 \approx 10{,}1$ m/s² in salita; $v \approx 1{,}25$ m/s; x_{max} (solo m2) $\approx 0{,}090$ m.

Esame 3: $v_{cm} = 0$; $v_{blocco} \approx 0{,}470$ m/s; $V_{lastra} \approx -0{,}047$ m/s.

Esame 4: $v_C \approx 2{,}21$ m/s; $T \approx 19{,}6$ N; $v' \approx 2{,}01$ m/s; $h_f \approx 0{,}207$ m.

Molla $k = 1500$: $v_A \approx 11{,}49$ m/s; $v_B \approx 6{,}07$ m/s; $R = v_B^2/(2g) \approx 1{,}88$ m.